Présentation Technologique Eolien - dimensionnement mécanique

« Jusqu'ici, ce n'était que du vent ! »

Damien CONSTANT,
Dpt MS.GM.GC

ÉCOLE CENTRALE LYON

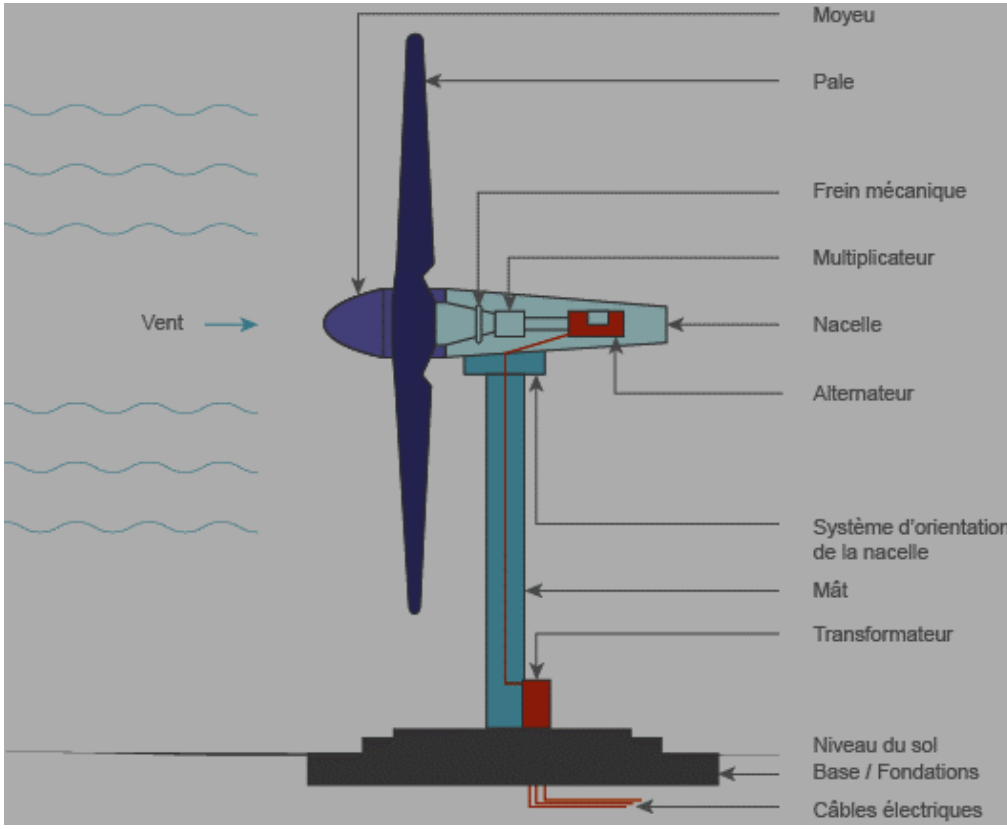
Eolien, Dimensionnement mécanique

Technologie :

- Structure,
- Machine,

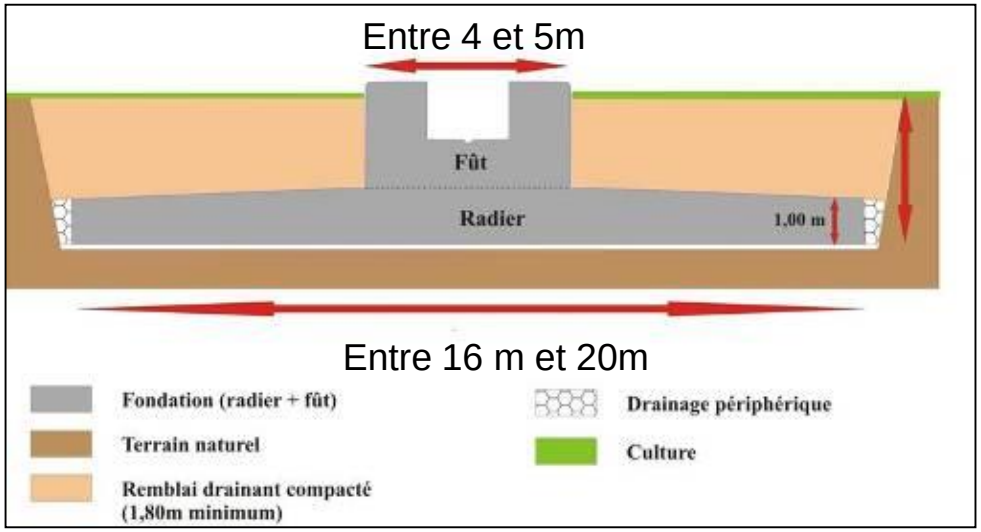
Pratique des études mécaniques :

- En conception ou en exploitation-maintenance
- Choix et Dimensionnement de composants
- Analyse des causes de défaillances



Eolien, Technologie mécanique

- Ancrage au sol : mécanique des sols et béton armé



Eolien, Technologie mécanique

- Mât : Structure tubulaire de type « poutre »

Acier
Longueur des tronçons : 30 m
Diamètre : 3 - 5 m
Masse : plus de 100 tonnes

Défaillances :
- **Vibration, résonance**
- **Rupture en flexion**
- **Fatigue**

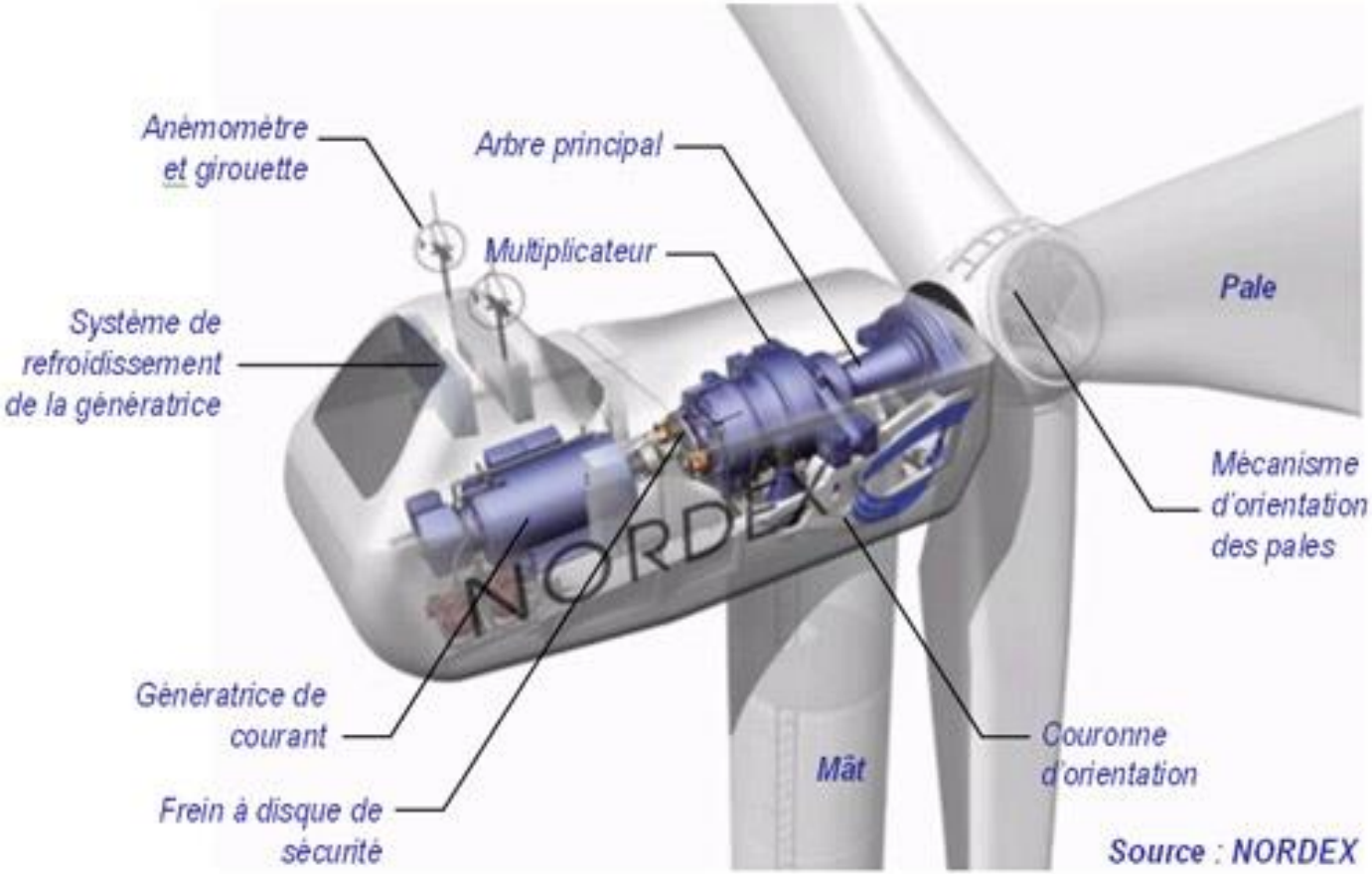
Eolien, Technologie mécanique

- Pâle : Structure creuse en matériau composite de géométrie complexe

<u>Matériau composite :</u>
Longueur : 40 à 60m
Masse : plusieurs dizaines de tonnes

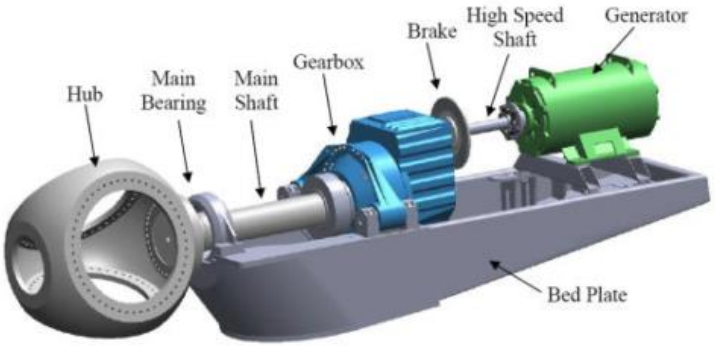
Eolien, Technologie mécanique

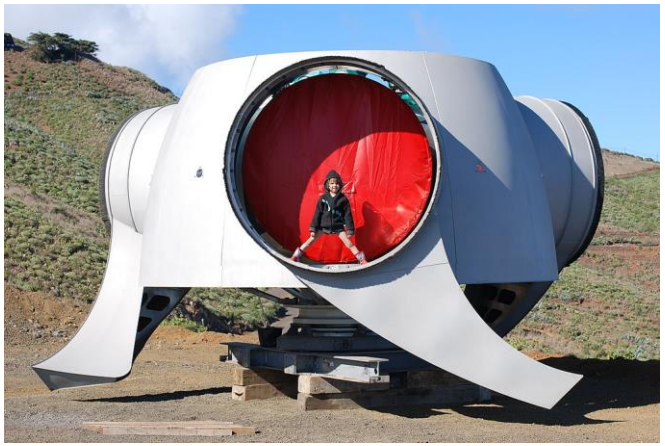
- Nacelle : contenant la machine

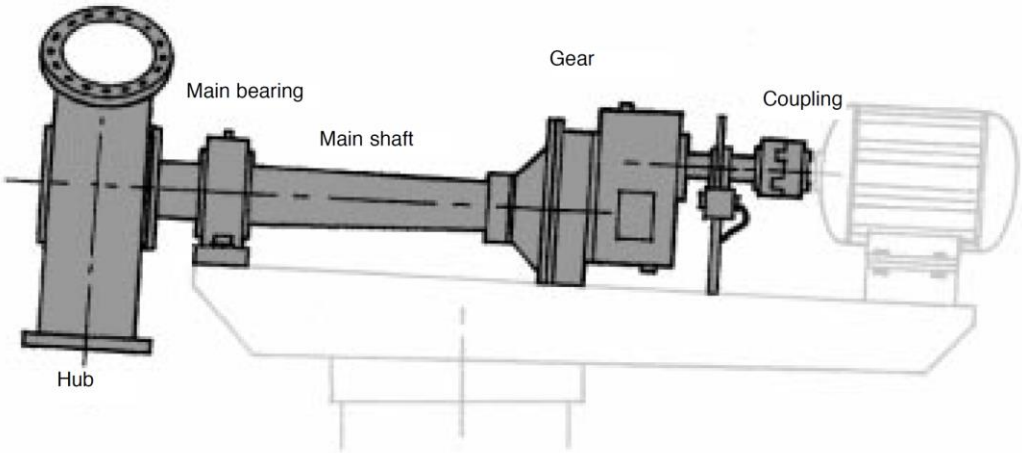


Nacelle
Hauteur: 3-5 m
Largeur: 3-5 m
Longueur: 10-20 m
Masse : plusieurs dizaines de tonnes

Eolien, Technologie mécanique







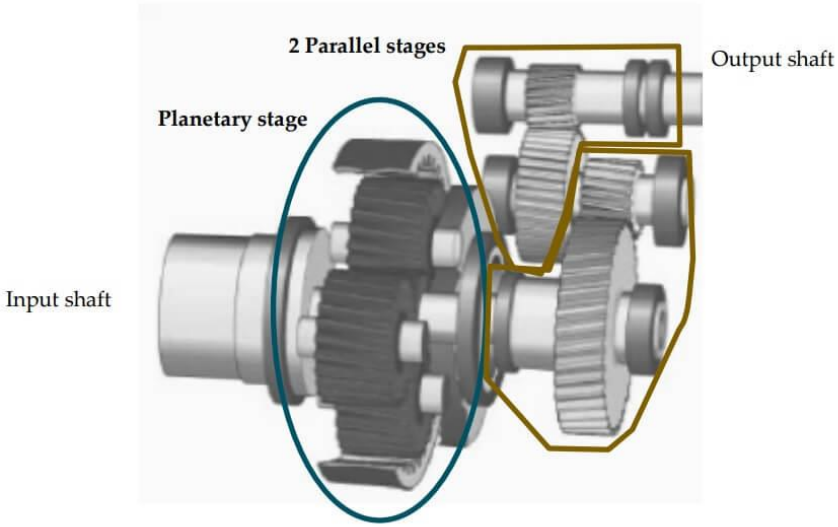
Eolien, Technologie mécanique

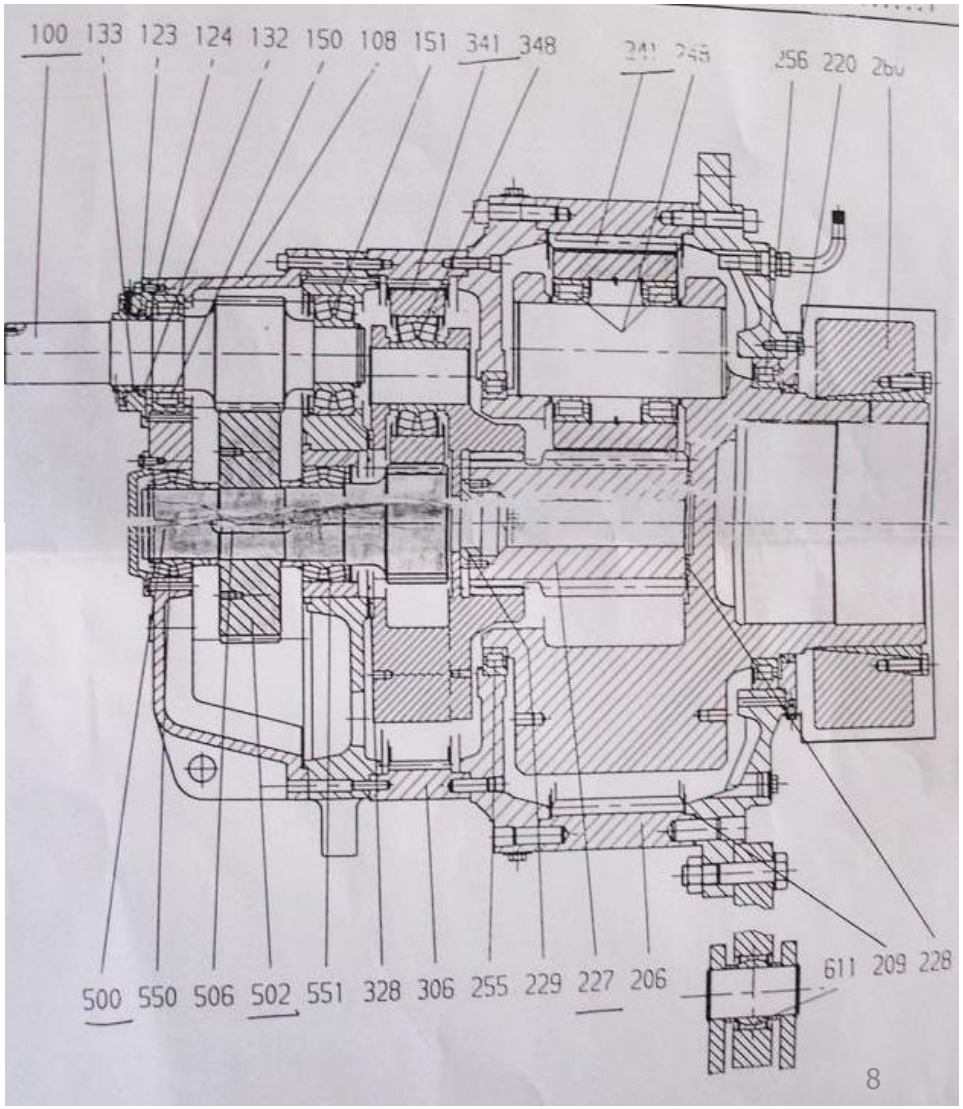
Transmission mécanique :

Entre :

- Arbre du rotor (lent)
- arbre de l'alternateur (rapide)

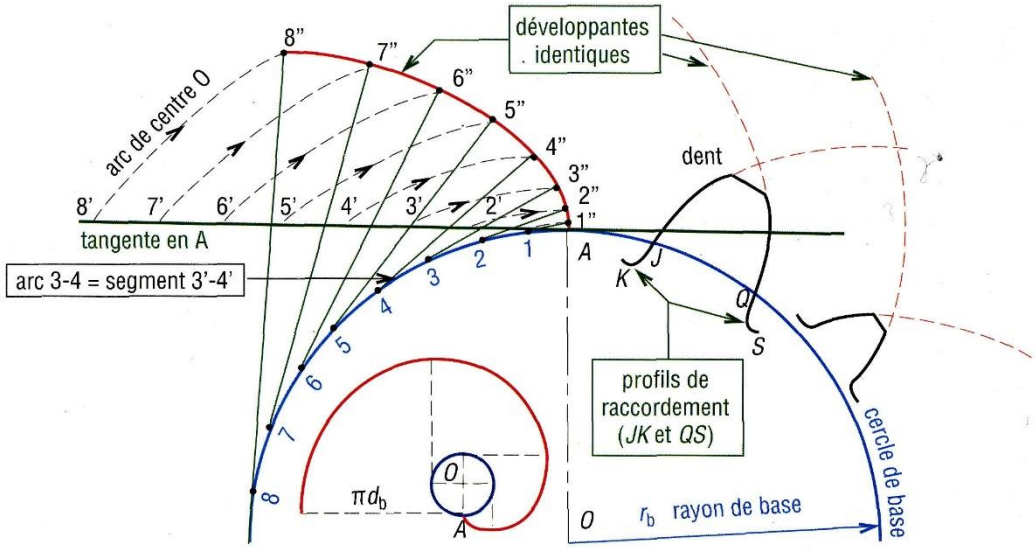
Des arbres guidés sur roulements, des engrenages…

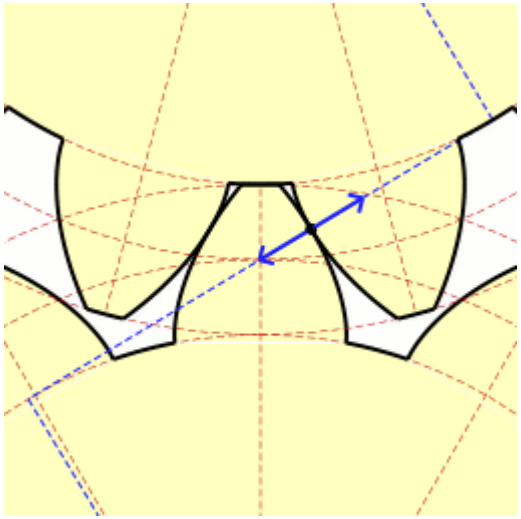




Eolien, Technologie mécanique

- Engrenage : Géométrie et Cinématique



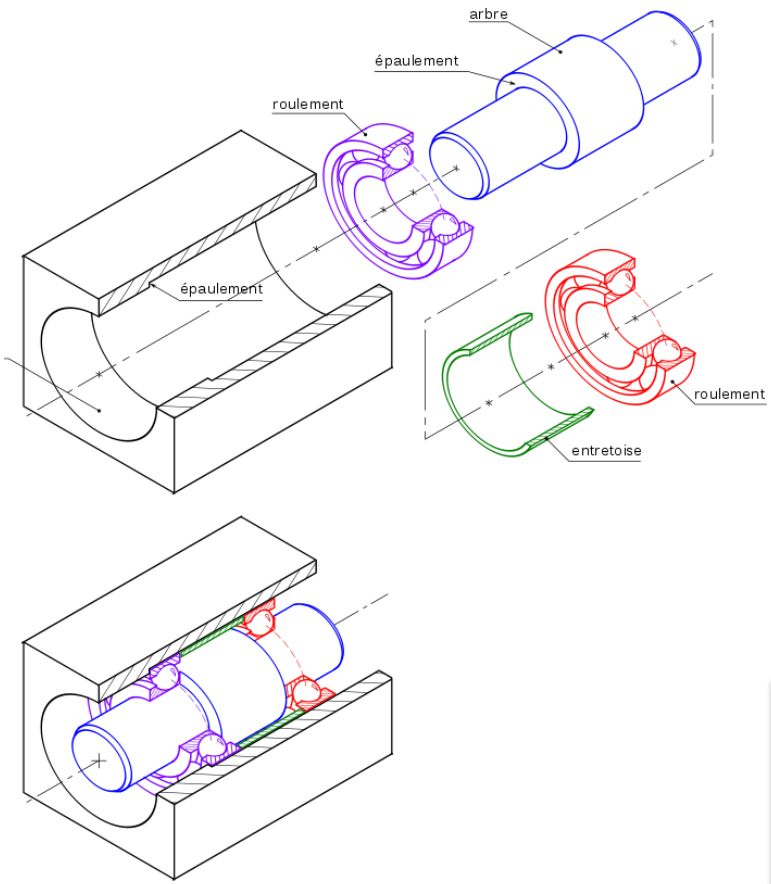


Défaillances :

- **Matage (pression contact trop importante)**
- **Usure, échauffement (liés aux frottements)**
- **Rupture en flexion au pied de dent**
- **Vibrations, bruits**

Eolien, Technologie mécanique

Guidage en rotation : roulements

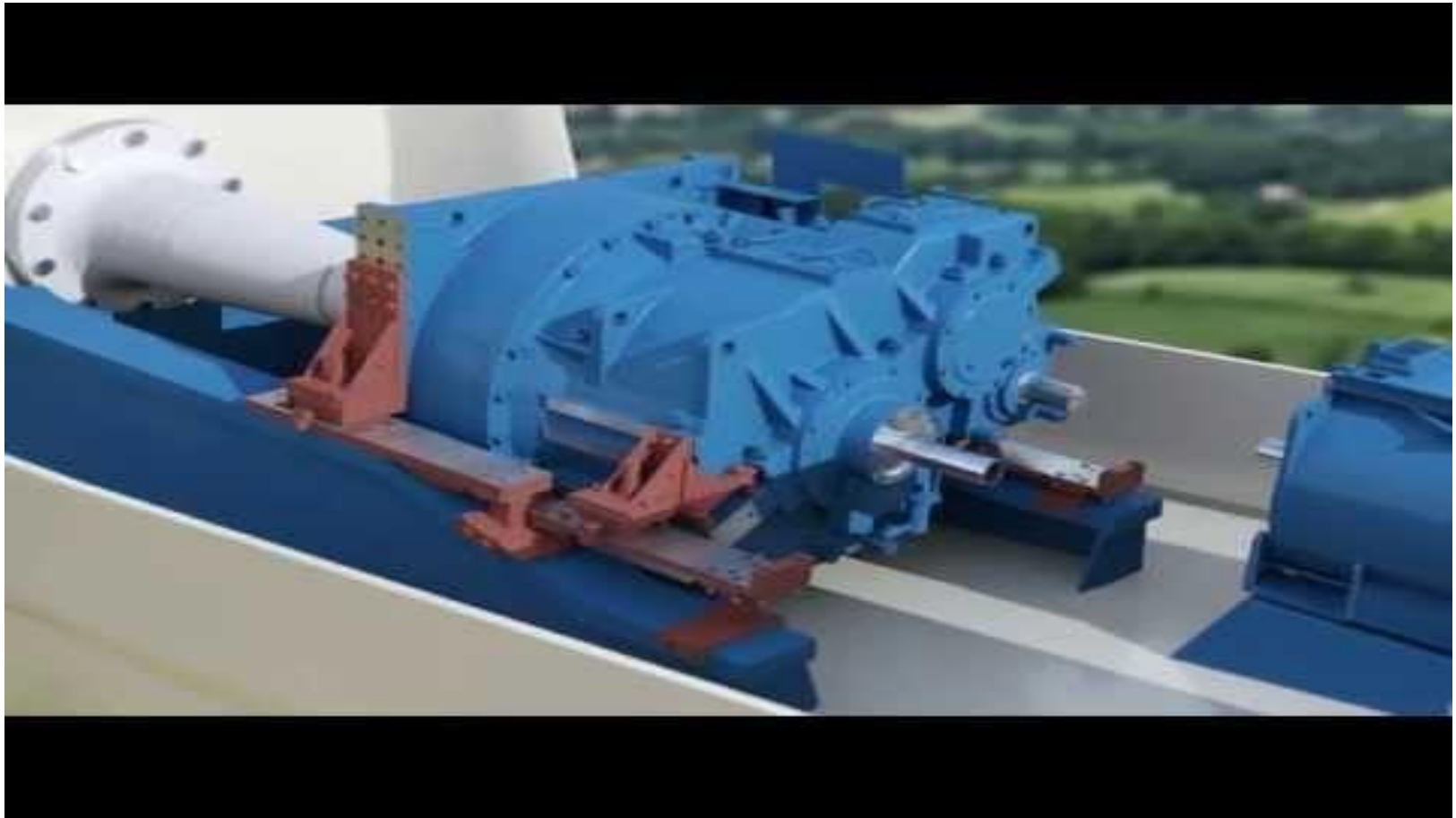


Défaillances :

- **Matage (pression contact trop importante)**
- **Fatigue (écaillage de la bande de roulement suite propagation de fissures - fatigue)**

Eolien, Technologie mécanique

- Maintenance d'une transmission (remplacement d'un roulement)



Dimensionnement mécanique

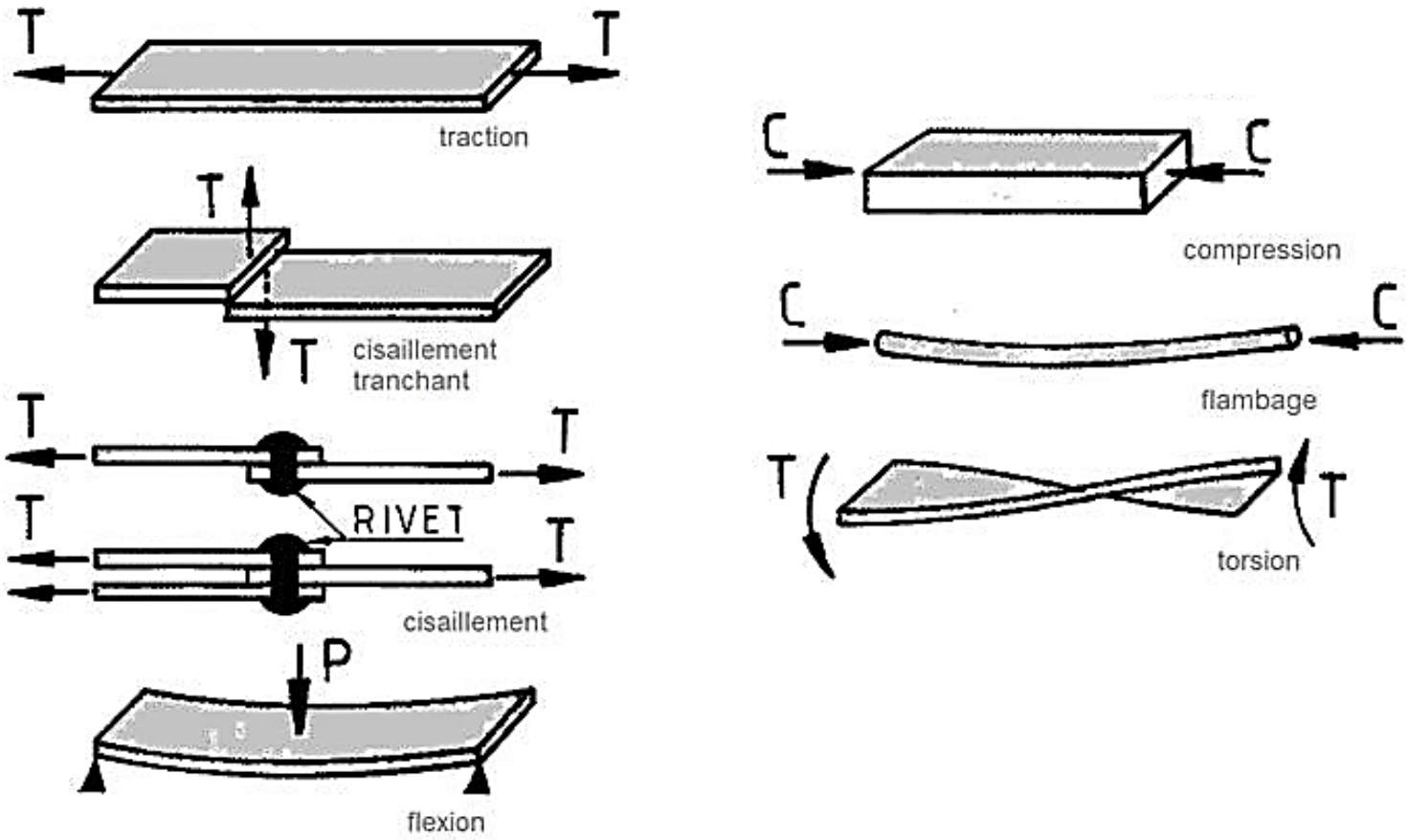
- En conception : définir des solutions techniques qui n'auront pas de défaillances (Choix matériaux, composant géométrie et dimensions)
- En exploitation : comprendre les défaillances, y remédier. Prévoir la maintenance.

Défaillances :

- Plastification ou rupture, sous sollicitation statique
- Rupture sous sollicitation cyclique (fatigue)
- Flambage, instabilité de la structure
- Matage, usure liée au contact (pression, frottement)
- Vibration trop importante, résonance
- …

Dimensionnement mécanique
RdM : théorie des poutres

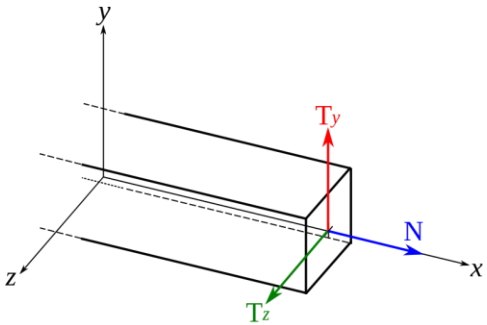
- Les différents types de sollicitation

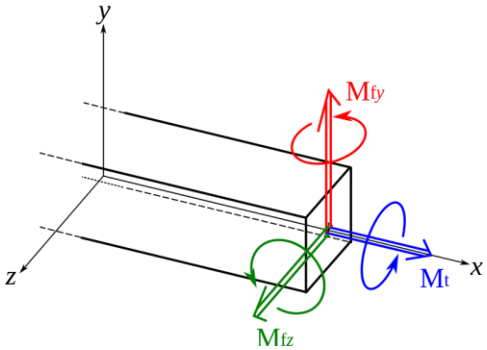


Dimensionnement mécanique
RdM : théorie des poutres

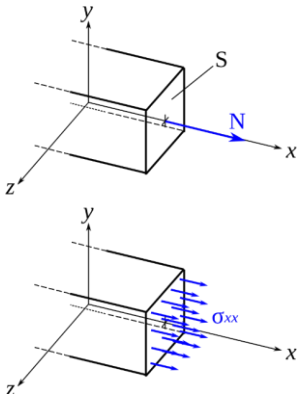
Contraintes internes (normales et tangentielles)

Torseur de cohésion

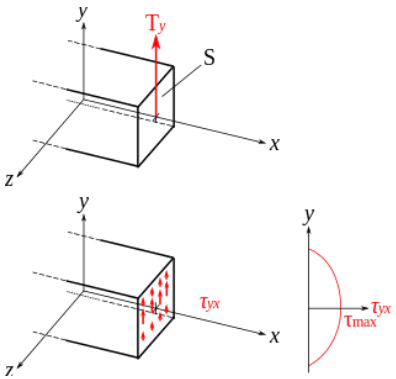




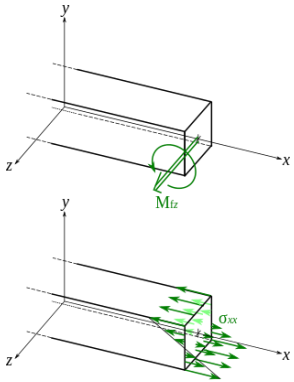
Contraintes en traction



Contraintes en cisaillement



Contraintes en flexion

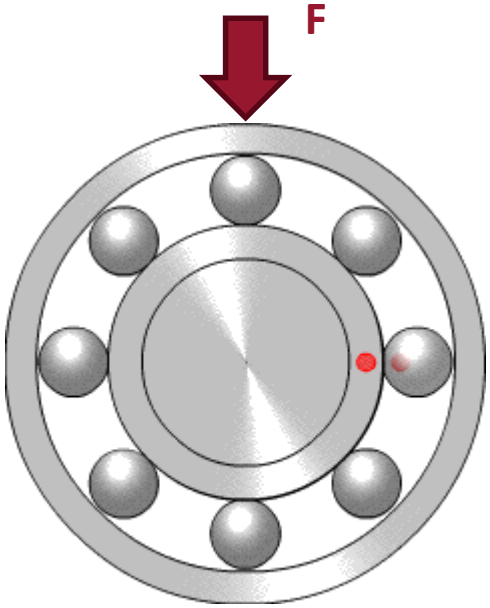


Critère

Contrainte < limite admissible par le matériau (avant plastification, rupture)

Dimensionnement mécanique
Théorie du contact - fatigue

- Théorie du contact

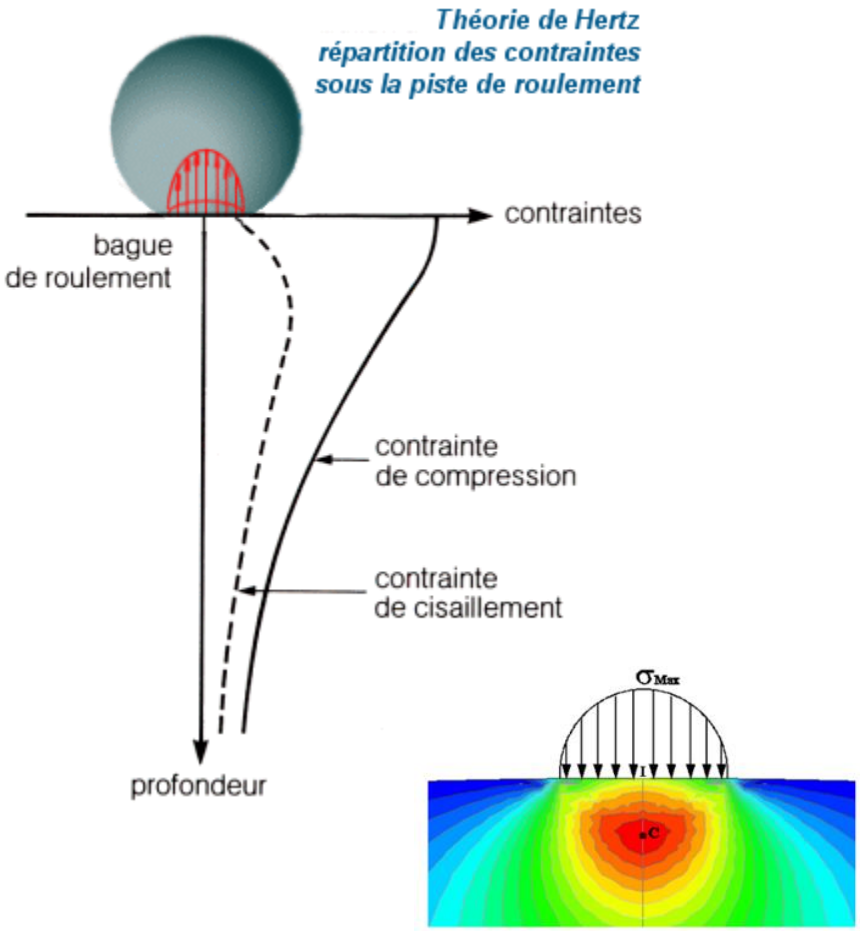


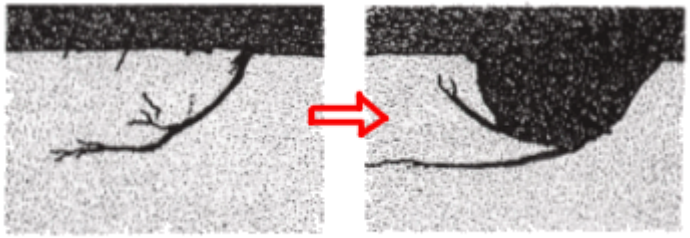
Pression de contact Sphère/Plan ?

Sollicitation cyclique

Critère
Fatigue des matériaux, durée de vie avant rupture (propagation de fissuration)

Dimensionnement mécanique
Théorie du contact - fatigue

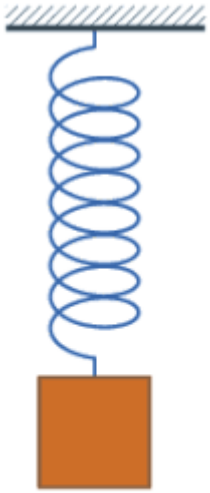




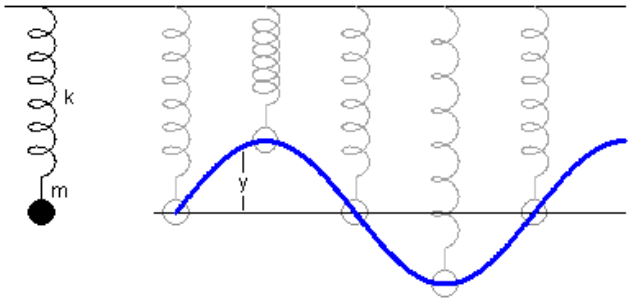
Coupe micrographique: évolution de l'écaillage

Écaillage d'une bague extérieure d'un roulement

Vibration d'un système masse ressort



Réponse libre



$$m\ddot{x} + kx = 0$$

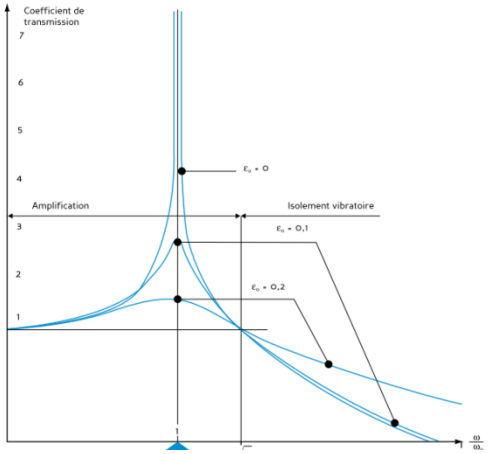
$$x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$$

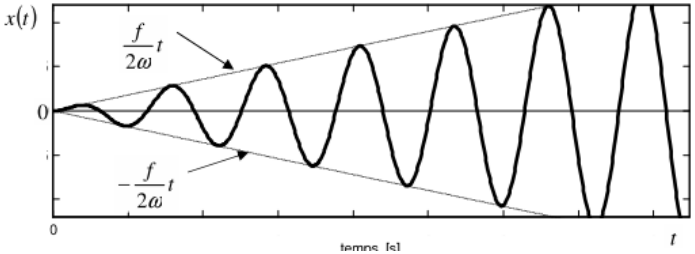
Mode propre

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Réponse à une excitation harmonique

Résonance lorsque la sollicitation forcée est à la fréquence propre du système





Dimensionnement mécanique
Vibration

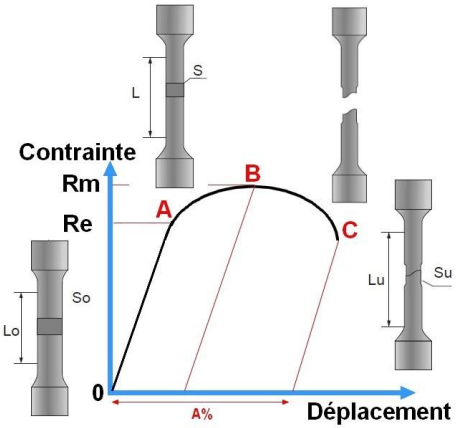
Boeing CH-47 Chinook

- Vibration / Résonance

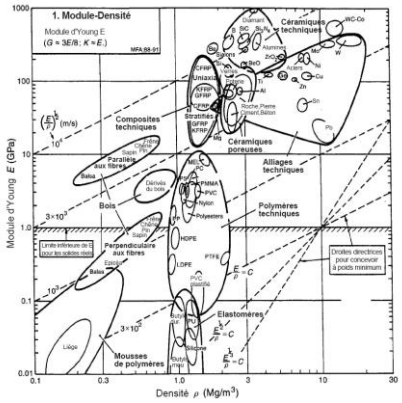
Critère
Fréquence d'excitation différente de la fréquence propre du système.
Adaptation de la raideur du système, ajout d'amortissement.

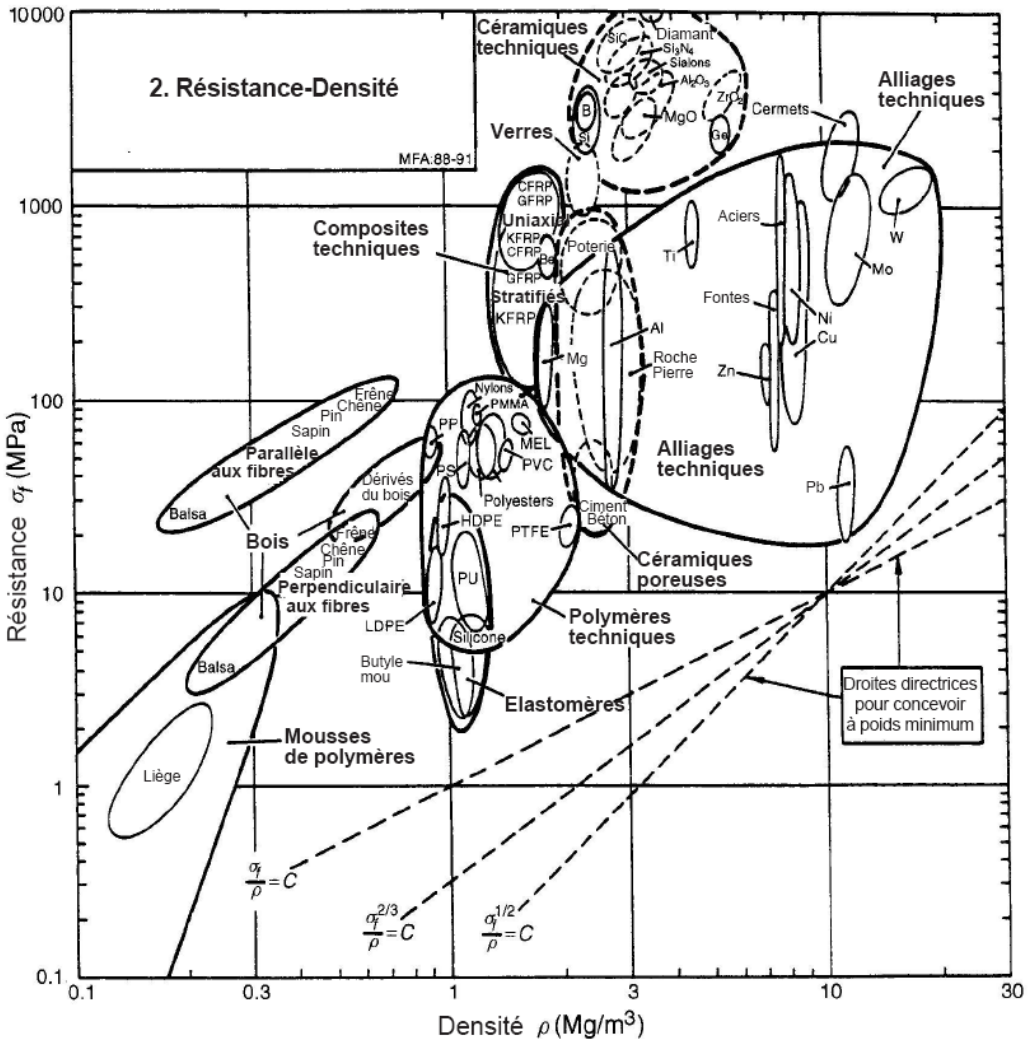
Dimensionnement mécanique
Choix du matériau

Essais



Cartes d'Ashby





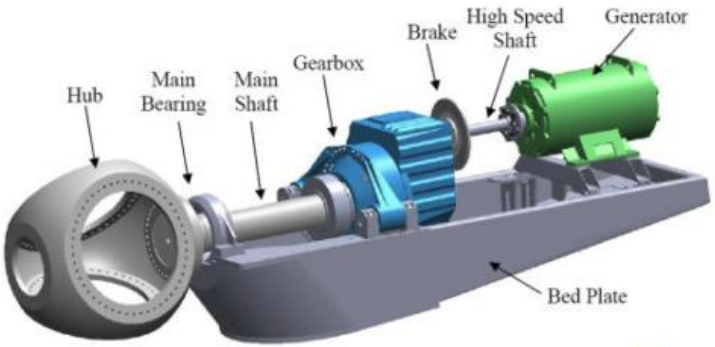
Optimisation du choix du matériau après définition du critère

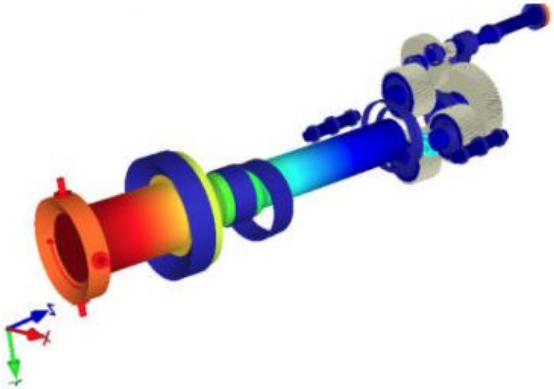
Dimensionnement mécanique
Approche – Ressources mobilisées

Analytique

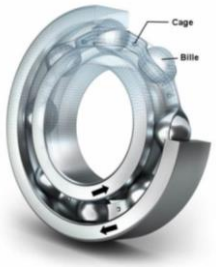
$$\tau(r) = \frac{Mt}{I_{Ox}} r$$

Numérique





Empirique



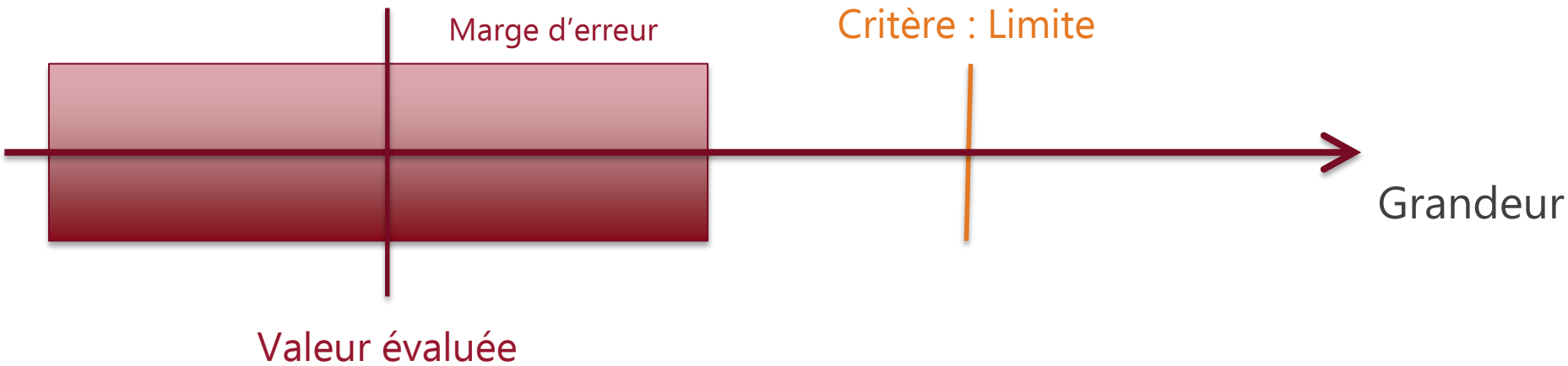
$$L = \left(\frac{C}{P}\right)^n$$

L : durée de vie en M.tours
C : capacité du roulement en N
P : charge appliquée en N
N=3 (billes) 10/3 (rouleaux)

Mesure Expérimentale

Dimensionnement mécanique
Niveau d'approximation

Situation 1 où une Evaluation grossière est suffisante



Situation 2 où une Evaluation précise est nécessaire

Choisir l'approche adaptée à chaque situation, sans mobiliser des ressources importantes lorsque ce n'est pas nécessaire

« Merci pour votre écoute et bon courage pour la suite de la Weex »

Damien CONSTANT,
Dpt MS.GM.GC

ÉCOLE CENTRALE LYON